

Exercice 1 — *n.o. dans un ion polyatomique*

Ici la somme des n.o. n'est plus nulle : elle égale la *charge de l'ion*. Avec $O = -II$, détermine le n.o. de l'atome central.

- a) SO_4^{2-} (le soufre)
- b) NO_3^- (l'azote)
- c) ClO_4^- (le chlore)
- d) PO_4^{3-} (le phosphore)

Exercice 2 — *quand l'élément central est présent deux fois*

Attention à l'indice de l'atome central : il apparaît deux fois. Avec $O = -II$, détermine son n.o.

- a) $Cr_2O_7^{2-}$ (le chrome)
- b) CrO_4^{2-} (le chrome)
- c) $S_2O_3^{2-}$ (le soufre, valeur moyenne)

Exercice 3 — *un même élément, plusieurs n.o.*

Le manganèse prend plusieurs états d'oxydation. Avec $O = -II$, détermine son n.o. dans chaque espèce.

- a) MnO_2
- b) MnO_4^-
- c) MnO_4^{2-}

Exercice 4 — *n.o. du métal à valence variable dans un oxyde*

Ces métaux existent à plusieurs degrés d'oxydation. Détermine celui du métal dans l'oxyde donné ($O = -II$).

- a) Cu_2O (le cuivre)
- b) Fe_2O_3 (le fer)
- c) SnO_2 (l'étain)

Exercice 5 — *n.o. dans un oxacide neutre*

Il faut combiner *deux* règles : $H = +I$ et $O = -II$, la molécule étant neutre. Détermine le n.o. de l'atome central.

- a) H_2SO_4 (le soufre)
- b) HNO_2 (l'azote)
- c) H_3PO_4 (le phosphore)